# Report user interview (after pivot)

Sustainability @ Home

**Onderzoekers:**

Miro Mangelschots - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 2e bachelor

Rune Coppieters - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 3e bachelor

Kylian Maelstaf - Schakelstudent Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

## Kadering en doelstelling

Dit project is begonnen met het thema duurzaam leven thuis, maar is voor ons geëvolueerd tot het automatiseren van “domme apparaten” na een pivot.

Nu hebben we beslist om de focus te verleggen naar de “knoppendrukker”, een toestel die apparaten kan in- / uitschakelen waar een simpele onderbreking van de stroom niet voldoende zou zijn, (zoals bijvoorbeeld bij slimme stekkers) die voordien een deel zou geweest zijn van een groter systeem.

In dit onderzoek willen we onze doelgroep veranderen en ons afvragen waarom deze doelgroep nood zou hebben aan dit apparaat, door middel van interviews waarin we het toestel bespreken en bevragen.

We willen hiermee de volgende onderzoeksvragen beantwoorden:

- Is er interesse in ons product?
- Waar zijn er mogelijkheden tot automatisatie?
- Waar zijn de pains in de automatisatie thuis?
- Is er een meerwaarde tegenover slimme stekkers?

## Gebruikte artefacten

Vragenlijst en telefoon voor audio opname.

# Respondenten (N=3)

| Pseudoniem | Relevantie project | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|
| Luke | In bezit van zonnepanelen & diverse slimme systemen | 08/03/2026 | Bij Luke thuis |
| Ron | In bezit van zonnepanelen & diverse slimme systemen | 04/03/2026 | Bij Roberto thuis |
| Dex | In bezit van zonnepanelen | 09/03/2026 | Bij Kylian thuis |

# Respondent 1: Luke

## Brede vragen

De belangrijkste reden voor Luke om interesse te hebben in automatisatie in huis is het efficiënter gebruiken van energie, en indirect ook **kostenbesparing**. Door de stijgende energieprijzen vindt hij het interessant om systemen te gebruiken die helpen om energieverbruik beter te plannen, bijvoorbeeld wanneer er voldoende zonne-energie beschikbaar is.

Luke staat open om een product aan te schaffen dat dit mogelijk maakt, zolang de **investering redelijk is en er een duidelijke meerwaarde tegenover staat**.

In zijn woning gebruikt Luke al enkele slimme systemen, voornamelijk voor **praktische toepassingen en veiligheid**. Zo heeft hij:

- Een slim kattenluik dat via een chip herkent welke kat naar binnen of buiten mag.
- Een slim kippenluik dat automatisch opent en sluit op basis van licht (zonsopgang en zonsondergang).
- Slimme camera's die beweging detecteren en registreren wanneer iemand wordt herkend.

Deze systemen werken grotendeels automatisch en **nemen een aantal dagelijkse taken uit handen**.

Luke ziet echter niet altijd een duidelijke meerwaarde in sommige andere smart home toepassingen. Zo vindt hij bijvoorbeeld dat systemen zoals stemassistenten weinig extra waarde bieden wanneer ze enkel gebruikt worden om bijvoorbeeld lampen via een stemcommando aan te zetten.

*"De middelen die er momenteel bestaan zoals Alexa en dergelijke... ik zie weinig meerwaarde om een lamp te laten branden via stemcommando's."*

Luke let niet echt op de zonnepaneelproductie maar hij zou het wel aangenaam vinden als het automatisch **efficiënter benut zou worden**. Hij denkt hierbij aan een boiler in zijn keuken, wasmachine en zijn droger.

Verder vindt hij het belangrijk dat automatisatie **gebruiksvriendelijk** blijft en dat de gebruiker **altijd een vorm van controle behoudt** over het systeem.

## Gerichte vragen

Luke staat open voor het concept van een toestel dat fysiek knoppen kan indrukken op bestaande apparaten, bijvoorbeeld om een wasmachine of ander huishoudtoestel **automatisch te starten.**

Volgens hem kan zo'n systeem vooral **interessant zijn voor apparaten die zelf geen slimme functies hebben**, maar wel via een knop moeten worden ingeschakeld. Maar hij weet niet veel apparaten waarop hij het kan toepassen waarbij het nuttig is.

Een belangrijk punt voor Luke is dat het systeem **betrouwbaar moet werken**. Wanneer een toestel automatisch handelingen uitvoert, moet de gebruiker er zeker van zijn dat het correct functioneert.

Feedback over acties van het apparaat vindt hij nuttig, maar alleen wanneer de gebruiker kan **kiezen of meldingen worden ingeschakeld**. Zo wil hij vermijden dat hij voortdurend meldingen ontvangt.

Relevante meldingen zouden volgens hem bijvoorbeeld kunnen zijn:

- wanneer een toestel niet kon worden ingeschakeld
- wanneer het systeem niet correct werkt
- wanneer een actie niet uitgevoerd kon worden

Daarnaast zou Luke het belangrijk vinden dat het toestel **herbruikbaar** is, zodat het eventueel op verschillende apparaten gebruikt kan worden.

De **installatie** van het systeem moet volgens hem **eenvoudig en snel** zijn. Hij wil niet regelmatig tijd moeten besteden aan het instellen van automatisaties. Een **eenmalige installatie** is voor hem geen probleem, zolang het systeem daarna zelfstandig kan werken.

# Respondent 2: Ron

## Brede vragen

De grootste reden bij Ron om te automatiseren is **om energie te besparen**. Met als onderliggende reden om geld te besparen, aangezien de prijzen overal stijgen.

Hierdoor is hij ook bereid om daar actief een product voor aan te schaffen, als de prijs rechtvaardig is. De return van het product **moet zijn prijsticket waard zijn**.

*"Het moet een beetje evenwichtig zijn, wat je investeert moet je er ook weer kunnen uithalen, als je het er niet terug uit kan halen moet je er niet in investeren."*

Er zijn bij Ron thuis ook diverse slimme systemen aanwezig, met verschillende doelen:

- Om **comfort** te bieden
  - Slimme schakelaars, voor de warmwater-circulatiepomp aan te sturen en zo tussen vaste tijdstippen onmiddellijk warm water beschikbaar te hebben
  - Slimme verlichting, via slimme stekkers lichten die op gewenste tijdstippen schakelen en via de gsm geschakeld kunnen worden
- Om een **besef te hebben van wat een apparaat verbruikt**
  - Slimme stekkers
- Om **verloren zonne-energie in te zetten**
  - Voorprogrammeerbare vaatwasser en wasmachines

Het automatisch inschakelen van toestellen wanneer de zon effectief energie oplevert heeft volgens hem een meerwaarde, omdat niet alle toestellen die functionaliteit hebben (slimme teller kan wel inlezen wanneer de zon energie oplevert, maar **kan verouderde toestellen niet aansturen**) en omdat er op die manier **zeker geen energie verbruikt word wanneer de zon (nog) niet schijnt**.

*"Mijn toestellen zoals mijn vaatwas en mijn wasmachines kunnen wel op voorgeprogrammeerde tijdstippen inschakelen, maar ze kunnen niet aangestuurd worden door mijn teller"*

De vaatwas word elke dag in gang gezet, beide wasmachines twee maal per week.

Een beperking voor hem met slimme stekkers is dat het niet mogelijk is om een lamp te dimmen, aangezien de wetgeving zegt dat slimme stekkers enkel aan of uit mogen schakelen.

Een bezorgdheid bij automatisatie is dat als een toestel niet functioneert, alle andere toestellen van het systeem ook niet meer werken en dat het **onduidelijk is waarom het niet meer werkt**.

*"Meten is weten bij elektriciteit, waardoor depannages makkelijk en snel gaan, maar bij automatisatie zit je vrij snel aan hoge kosten als je er zelf niets van kent."*

Nog iets wat **ongewenst** is, is **de nood aan demontage / ontleding van een product om iets nieuws te integreren**.

*"Veel liever iets hebben die gemakkelijk kan integreren zonder te moeten kappen of breken aan je huis of je leidingen veranderen."*

## Gerichte vragen

Een toestel die fysiek apparaten automatisch schakelt is zeker gewenst bij Ron, zolang dat het correct functioneert (**bedrijfszeker** is) en **compatibel is** met de toestellen waarmee het gaat interageren.

Een meerwaarde van slimme stekkers is volgens Ron wel dat het mogelijk is om het verbruik uit te lezen, en een nadeel van de knoppendrukker dat je niet weet dat het toestel is ingeschakeld of niet, enkel dat de knoppendrukker een actie heeft uitgevoerd.

Nog wat wensen zijn dat het toestel **herbruikbaar is** op een ander toestel na gebruik en eventueel **compatibel is met andere systemen** om zo meer info te weten te komen.

Feedback over acties is bij Ron zeer gewenst**, zolang er de mogelijkheid is om dit in/uit te schakelen**.

Relevante info zou het in/uitschakelen zijn van het apparaat, maar zeker en vast voor **alarmmeldingen**, zoals het niet kunnen in-/uitschakelen, batterij die bijna plat is, onbereikbaarheid in het netwerk, ...

Waarom feedback gewenst is bij Ron is omdat er zo **vertrouwen is in het apparaat**, dat het **bedrijfszeker** is en **om ingelicht te zijn** in de acties van het toestel.

De setuptijd **zou niet hoger dan één minuut mogen zijn**, omdat andere toestellen op de markt dit ook niet nodig hebben, omdat er een standaard gezet is op de markt.

Het gebruik van tools indien nodig is geen probleem, zo is er zekerheid dat het stevig vasthangt.

Een **bouwpakket is ongewenst**, omdat het product dan niet bedrijfszeker overkomt en omdat niet iedereen even handig is en om fouten te vermijden.

# Respondent 3: Dex

## Brede vragen

Voor Dex is de grootste reden voor automatisatie **comfort** en **energiebesparing**. Hier is hij niet actief mee bezig omdat hij niet veel thuis is en ook niet veel verbruik heeft.

Nu schakelt hij zijn vaatwasser vertraagd in om energie te verbruiken van de zonnepanelen, maar het meer **gericht inschakelen** hiervan is iets die bij hem **zeer gewenst** is.

Het automatiseren van verlichting is voor hem ook een wens in verband met automatisatie.

De wasmachine word één maal in de week ingeschakeld.

Hij is niet in bezit van slimme stekkers, maar hij zou ze **wel kunnen gebruiken voor veiligheid**, in termen van het opladen van batterijen en het automatisch ontkoppelen tegen brandgevaar.

In termen van controle:

*"Eigenlijk zo weinig mogelijk, gewoon eerst dat ik alles kan instellen en dat ik me er dan zo weinig mogelijk van moet aantrekken."*

Ook in **grafieken en meldingen is hij niet geïnteresseerd**, omdat dit gewoon ambetant zou zijn na een tijd en omdat hij er niet veel aandacht aan wil besteden.

Hij is niet bezig met zonne-energie te besparen omdat hij niet veel tijd heeft. Maar bij het voorstel van een **simpel systeem die deze zonne-energie voor hem kan regelen**, was er wel zeker interesse.

Hij is geïnteresseerd in besparing, maar zal er zich niet actief voor inzetten.

## Gerichte vragen

De aanwezigheid van ons toestel is bij hem zeker welkom, **handig** zelf. In termen van **vertrouwen is dit wel sterk aanwezig**, hij gaat er vanuit dat er niet veel kan mislopen.

Hij zou bijvoorbeeld voor een koffiezet dit apparaat zeer handig vinden:

*"Bij een koffiemachine, omdat je de hele tijd moet kiezen van dat en dat en een beetje melk... Dus dat dat voorgeprogrammeerd is zou wel handig zijn."*

Hij ziet de **meerwaarde** wel tegenover slimme stekkers doordat er **specifieke programma's kunnen geselecteerd worden**, wat bij slimme stekkers niet mogelijk is.

Wat bij hem wel een afknapper zou zijn is dat het toestel de verbinding zou verliezen / breken, waardoor hij een apparaat op afstand opeens niet meer kan schakelen handmatig via de app.

Bij de setup van het toestel vindt hij 5 minuten acceptabel. Hij denkt dat aangezien het voor particulier is dat het gewoon heel gebruiksvriendelijk en makkelijk moet zijn.

In termen van tools zijn standaardtools wel oké, speciale tools zouden meegeleverd moeten worden.

**Bouwpakket is bij hem ook ongewenst**, opnieuw voor het gemak, maar de mogelijkheid voor uitbreidingen zou wel handig zijn voor specifieke situaties.

# Conclusies

De grootste reden voor automatisatie is energiebesparing, wat dus onderliggend gaat om geldbesparing. Anders ook voor comfort en veiligheid.

Het slim maken van domme apparaten is iets wat de meeste dit toestel voor zouden gebruiken, vooral bij wasmachines, droogkasten en koffiezetapparaten.

De meerwaarde zit hier wel in het selecteren van specifieke programma's, maar het nadeel dat er geen verbruik uitgelezen kan worden.

De volgende zaken zijn bij iedereen wel gewenst of ter sprake gekomen:

- De koopprijs mag wel een redelijke investering zijn, zolang er voldoende meerwaarde in zit, het geld moet terugverdient worden.
- De keuze voor meldingen te krijgen of niet is ook gevraagd, aangezien dat zeer subjectief is per persoon.
- Herbruikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en eventueel ook compatibiliteit met andere systemen
- Alarmmeldingen
- Betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid
- Lage setuptijd, eenmalig uit te voeren waarna het toestel grotendeels zelfstandig dient te werken.
- Makkelijk te integreren bij apparaten
- Geen bouwpakket

## Rechtstreekse beantwoording van de onderzoeksvragen

Is er interesse in ons product?

- Ja er is interesse in ons product, doordat apparaten slim gemaakt kunnen worden en zodat er op die manier meer comfort is en geld bespaard word voor de gebruiker.

Waar zijn er mogelijkheden tot automatisatie?

Waar zijn de pains in de automatisatie thuis?

Is er een meerwaarde tegenover slimme stekkers?

# Nieuwe / aangepaste design requirements

De knoppendrukker moet specifieke programma's kunnen uitvoeren

De knoppendrukker moet bedrijfszeker zijn

De knoppendrukker moet herbruikbaar zijn

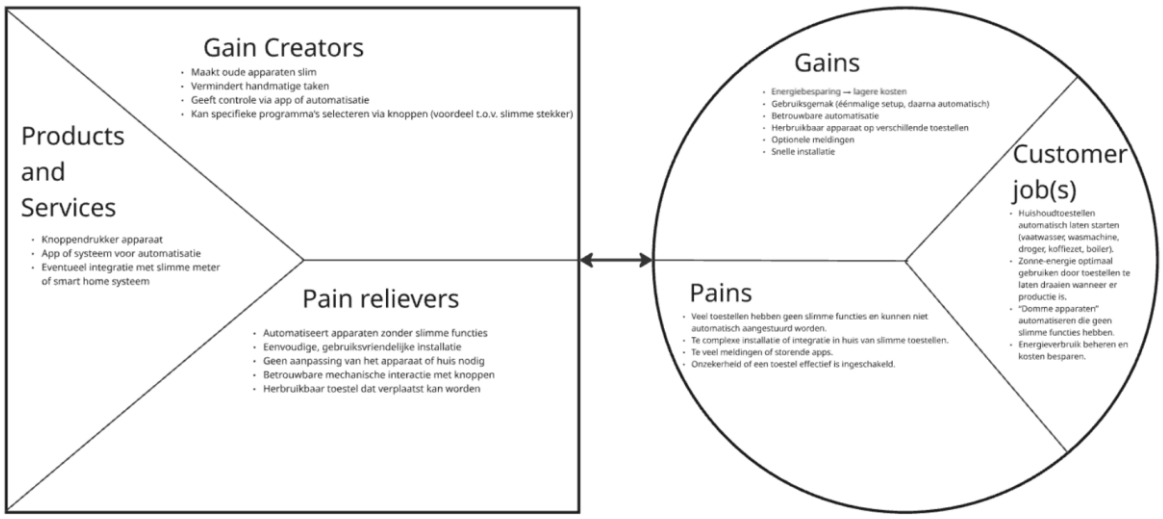
De knoppendrukker moet makkelijk te integreren zijn zonder demontage

De knoppendrukker moet onder de vijf minuten ingesteld kunnen worden

De knoppendrukker moet zijn waarde terugverdienen binnen het jaar

De knoppendrukker moet zelfstandig kunnen werken

De app moet alarmmeldingen geven

De app moet de mogelijkheid geven om meldingen in/uit te schakelen

# Value proposition canvas